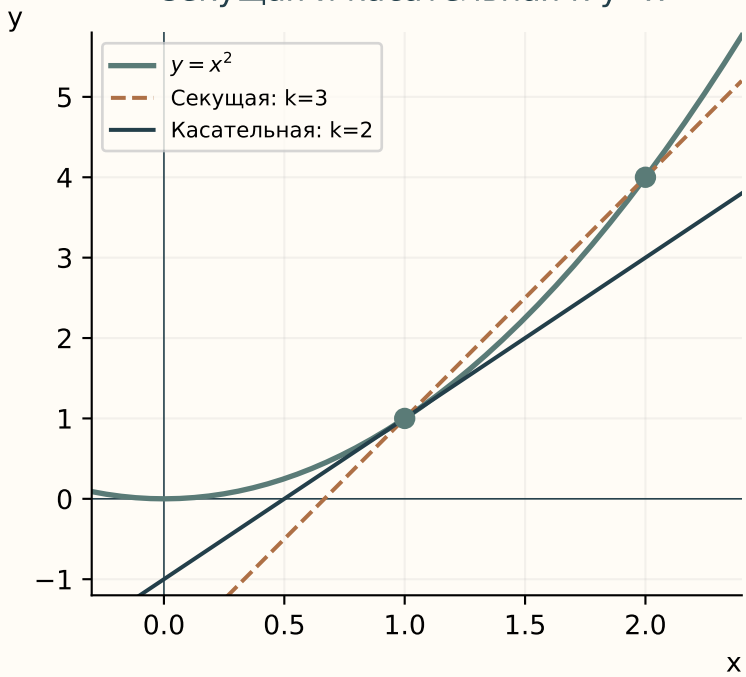
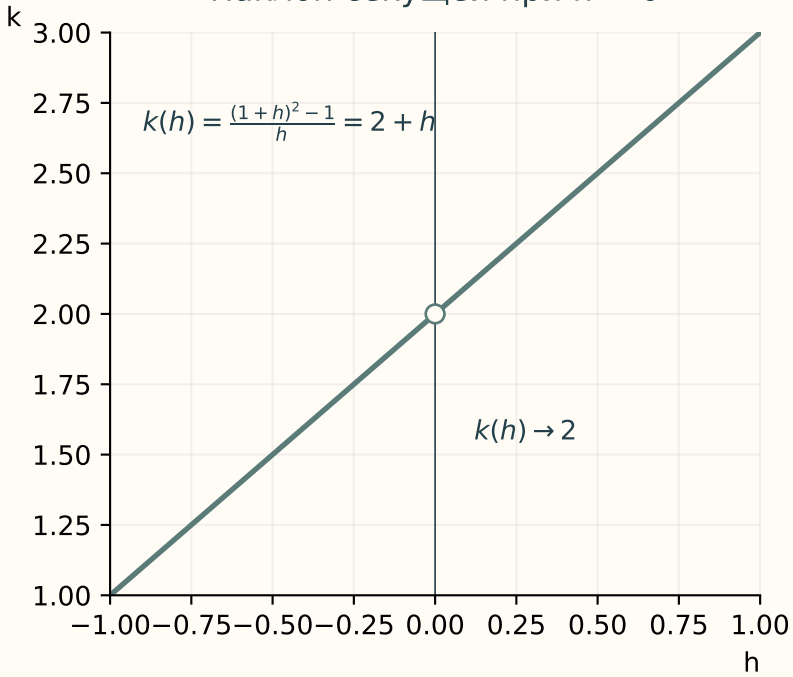
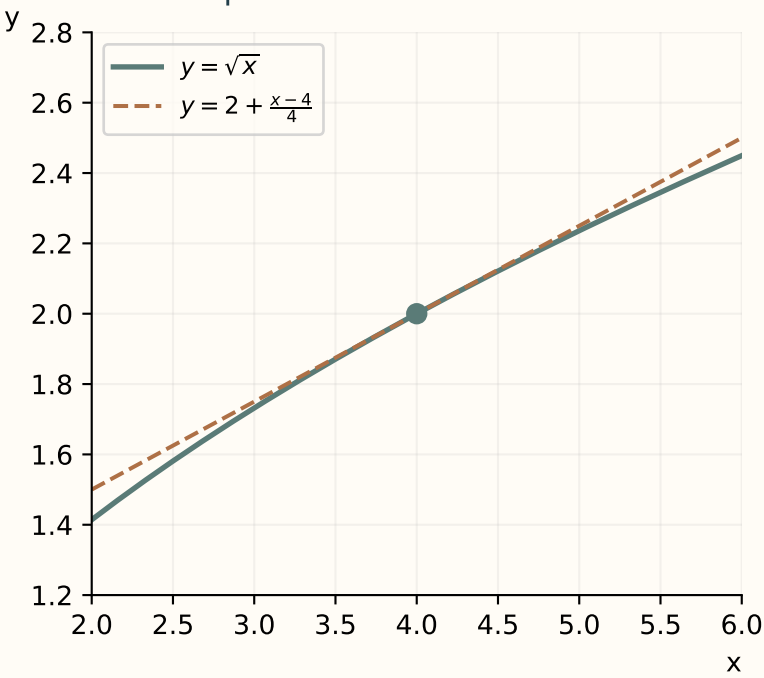
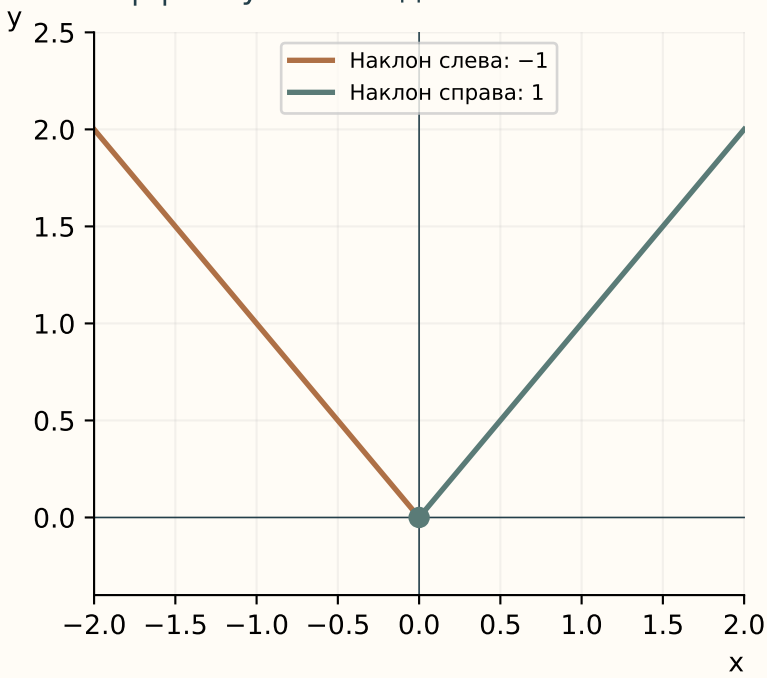

Секущая и касательная к y=x²
y
x
$y = x^2$
Секущая: k=3
Касательная: k=2


Наклон секущей при h → 0
k
h
$k(h) = \frac{(1+h)^2-1}{h} = 2 + h$
$k(h) \to 2$


Приближение $\sqrt{x}$ около 4
y
x
$y = \sqrt{x}$
$y = 2 + \frac{x-4}{4}$


|x|: в нуле нет одной касательной
y
x
Наклон слева: −1
Наклон справа: 1